



الجزء الأول : ( 12 نقطة ) التمرين الأول : ( 6 نقاط )

1- طارق تلميذ يدرس في السنة الرابعة متوسط، يعاني من عدة أعراض مرضية تتمثل في : عدم انتظام ضربات القلب، تشنجات عضلية وتميل على مستوى نهاية الأصابع، قرر زيارة الطبيب فطلب منه إجراء بعض التحاليل على عينة من دمه

| نوعية التحليل          | القيمة المرجعية (الطبيعية) | نتيجة التحليل |
|------------------------|----------------------------|---------------|
| الصوديوم $Na^+$        | 145-135 ميليمول/لتر        | 138           |
| كلوريد $Cl^-$          | 108-98 ميليمول/لتر         | 100           |
| بوتاسيوم $K^+$         | 5-3.5 ميليمول/لتر          | 4             |
| الكالسيوم $Ca^{2+}$    | 5.3-4.6 ميليمول/لتر        | 2.00          |
| البicarbonات $HCO_3^-$ | 30-22 ميليمول/لتر          | 24            |
| الفيتامين (د)          | 50-20 ميليمول/لتر          | 8             |

مليمول / لتر : وحد القليل

فكانت النتيجة كما توضحه الوثيقة 1.

الوثيقة 1

1. برأيك ماذا تمثل  $Ca^{2+}$ ؟

2. صنف في جدول الشوارد الموجودة في نتيجة تحليل الدم حسب نوعها؟

3. فسر سبب مرض طارق ؟

(II) وصف الطبيب لطارق دواء يتمثل في : كلور الكالسيوم على شكلين :

كبسولات صلبة ومحلول للحقن. الوثيقة 2.

1. برأيك ماذا تمثل الكتابة  $CaCl_2$ ؟ أرفق هذه الصيغة بالشكل الدوائي المناسب لها؟

استنتج الصيغة الأخرى للشكل الدوائي المتبقي، كيف تسمى؟

2. أفرغنا محتوى العلبتين السابقتين في وعاء للتحليل الكهربائي كما تبينه الوثيقة 3.

أ- صف ماذا يحدث في كل حالة، مع التعليل؟

ب- كيف يسمى كل من 1 و 2 ؟ فسر بمعادلة كيميائية ما يحدث على

مستواهما؟

ت- قدم نصيحة لطارق حتى يستعيد صحته وعافيته من جديد.

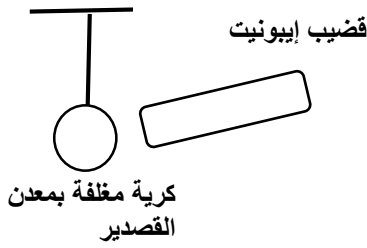
الوثيقة 3 -

التمرين الثاني : ( 6 نقاط )

1 / - قام الأستاذ بإحضار كرية مصنوعة من البوليستران و مغلفة بورقة القصدير (Sn) ( متعادلة كهربائيا ) و قام

بتعليقها بواسطة خيط و طلب من علاء تقريب قضيب إيونيت مشحون نحو الكرية ( دون ملاسة ) . الوثيقة 4-

أ) - ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الإيونيت و ما يقصد بكربة متعادلة كهربائيا .

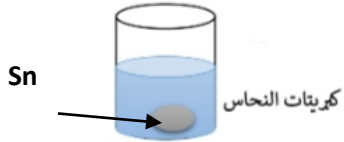


أ - صف ما تلاحظ ثم فسر ملاحظتك مدعماً إجابتك برسم توضيحي .

ج - سم طريقة التكهرب .

#### الوثيقة -4-

2 / - بعد ذلك قام الأستاذ بغمر الكرة المغلفة بالقصدير Sn داخل محلول كبريتات النحاس  $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$



#### الوثيقة - 5 -

أ - عبر عن ذلك بمعادلة كيميائية بالصيغتين الشاردية والإحصائية .

#### الوثيقة - 5 -

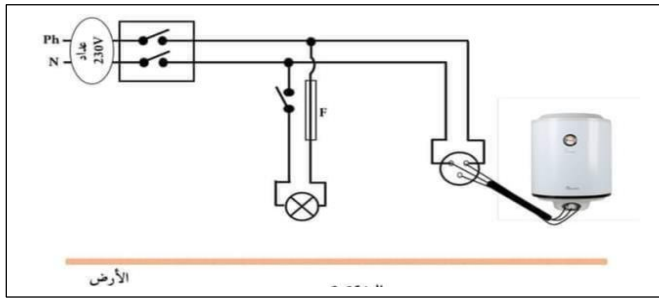
#### الجزء الثاني : (8 نقاط)

#### الوضعية المركبة ( الإدماجية ) :

انتقل أفراد عائلة عبد الناصر إلى مسكنهم الجديد الذي طال انتظاره بعد عدة سنوات ، و عند تفحصهم للمنزل لاحظ الأب بعض النقائص فقرر تعديلها رفقة ابنه .

من بين المشاكل لدينا مشكل السخان الكهربائي دلالتة (230v-2200w-50Hz) بينما كان عبد الناصر يستحم شعر بصدمة كهربائية ، كما لاحظ ضعف تدفق الماء من الأنابيب نتيجة ترسب الكلس  $(CaCO_3)$  بداخلها .

في ضوء ما درست و اعتمادا على المخطط المرفق لجزء من الشبكة الكهربائية في منزل عبد الناصر ( الوثيقة -6- ) أجب عن الأسئلة الآتية :



#### الوثيقة - 6 -

1 - ماذا تمثل الدلالات (220v-2200w-50Hz) .

2 - أ - اذكر سبب الصدمة الكهربائية مقترحا الحل .

ب - اقترح حلا لإزالة مادة الكلس من الأنابيب مدعماً إجابتك بكتابة المعادلة الكيميائية .

ج - أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات اللازمة مبرراً إجابتك .

3 - حاول عبد الناصر رفع الحمولة من الاسمنت (s) كتلتها 50 kg إلى الطابق الثالث فوجد صعوبة في ذلك ، فقرر الاستعانة برافعة كهربائية الوثيقة - 7 - .

أ - حدد الأفعال الميكانيكية المؤثرة على الحمولة (s) ثم بين نوعها .

ب - احسب قيمة ثقلها ثم مثل الأفعال الميكانيكية المطبقة

عليها باستعمال سلم الرسم : 250N → 1cm

4 - اذكر فائدتين للرافعة في استعمالات اليومية



#### الوثيقة - 7 -

بالتوفيق يا أبطال



